

第4节

神经系统的分级调节

问题探讨

当一位同学在你面前挥一下手，你会不自觉地眨眼；而经过训练的人，却能做到不为所动。

讨论

1. 为什么眼前有东西飞来时，眼睛会不受控制地眨一下？
2. 为什么有些人可以练成长时间不眨眼呢？这说明了什么？



战士可以练成长时间不眨眼

当物体在你眼前突然出现时，你迅速眨眼，这是一个由脑干参与的眨眼反射，不需要位于大脑中的中枢参与也能够完成；但战士却可以练成长时间不眨眼，这是因为大脑也可以参与这个反射活动。就像这样，中枢神经系统的不同部位，存在着控制同一生理活动的中枢。那么，它们是如何分工、合作，从而协调地进行调节的呢？

神经系统对躯体运动的分级调节

研究表明，躯体的运动，如膝跳反射、缩手反射等，不仅受到脊髓的控制，也受到大脑的调节。通过前面对反射和反射弧内容的学习，你已经知道，膝跳反射的神经中枢位于脊髓；那么，大脑中的神经中枢是如何控制躯体运动的呢？这要从大脑的结构说起。

大脑的表面覆盖着主要由神经元胞体及其树突构成的薄层结构——大脑皮层。人的大脑有着丰富的沟回（沟即为凹陷部分，回为隆起部分），这使得大脑在有限体积的颅腔内，可以具有更大的表面积。据测算，如果将大脑的沟和回全部展开，一个成年人大脑皮层的总面积可达 $2\,200\text{ cm}^2$ 。大脑通过脑干与脊髓相连，大脑发出的指令，可以通过脑干传到脊髓。

◎ 本节聚焦

- 神经系统是如何实现对躯体运动的分级调节的？
- 大脑皮层第一运动区有什么特点？
- 神经系统是如何对内脏活动进行分级调节的？

相关信息

眼外伤是单眼失明、视力损害的主要原因，因此，要注意预防。例如，放置、管理好锋利的用具，不玩危险玩具（如弹弓），在体育运动或娱乐活动中避免伤及眼部等。

思考·讨论

大脑皮层与躯体运动的关系

资料1 一位老人突然出现脸部、手臂及腿部麻木等症状，随后上下肢都不能运动。后经医生检查，发现他的脊髓、脊神经等正常，四肢也都没有任何损伤，但是脑部有血管阻塞，使得大脑某区出现了损伤。这类现象称为脑卒中，在我国非常普遍。

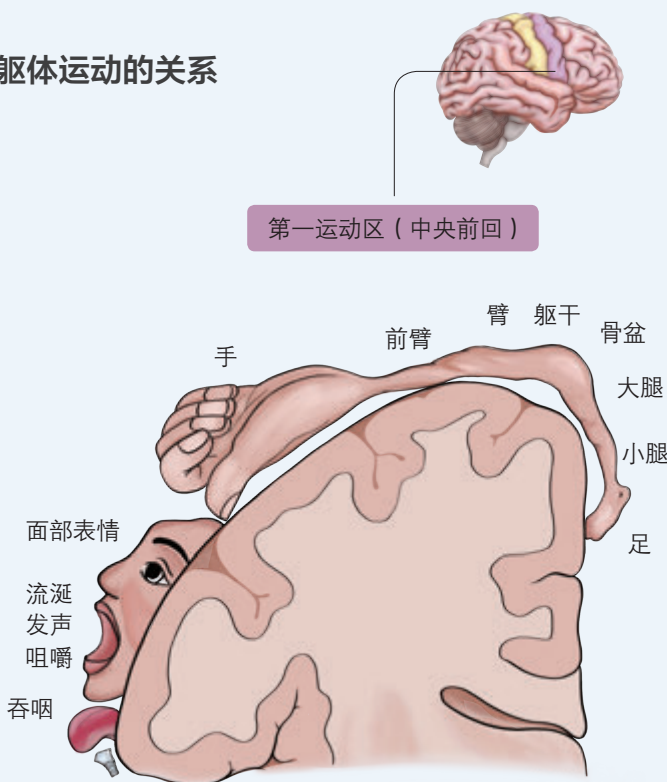
资料2 右图是大脑皮层第一运动区与躯体各部分关系示意图。

讨论

1. 在资料1中老人的上肢、下肢和脊髓都没有受伤，为什么不能运动呢？这说明大脑与脊髓之间有什么关系？

2. 躯体各部分的运动调控在大脑皮层有没有对应的区域？如果有，它们的位置关系有什么特点？

3. 大脑皮层运动代表区范围的大小，是与躯体中相应部位的大小相关还是与躯体

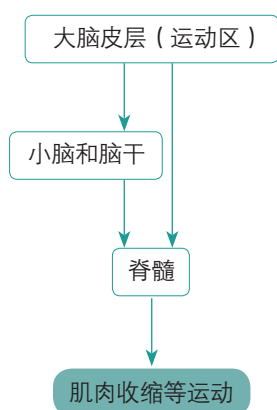


运动的精细程度相关？

4. 分析缩手反射如何受大脑皮层相应区域的调控，推测这种调控的途径是怎样的。

大脑皮层的某些区域与躯体运动的功能是密切相关的。科学家发现，刺激大脑皮层中央前回的顶部，可以引起下肢的运动；刺激中央前回的下部，则会引起头部器官的运动；刺激中央前回的其他部位，则会引起其他相应器官的运动。这表明，躯体各部分的运动机能在皮层的第一运动区内都有它的代表区，而且皮层代表区的位置与躯体各部分的关系是倒置的。

实际上，躯体的运动受大脑皮层以及脑干、脊髓等的共同调控，脊髓是机体运动的低级中枢，大脑皮层是最高级中枢，脑干等连接低级中枢和高级中枢（图2-10）。脑中的相应高级中枢会发出指令对低级中枢进行不断调整，就这样，机体的运动在大脑皮层以及其他中枢的分级调节下，变得更加有条不紊与精准。



▲ 图2-10 躯体运动分级调节示意图

神经系统对内脏活动的分级调节

神经系统对内脏活动的调节与它对躯体运动的调节

相似，也是通过反射进行的。在中枢神经系统的不同部位（如脊髓、脑干、下丘脑和大脑），都存在着调节内脏活动的中枢，下面我们以排尿反射为例进行分析。

思考·讨论

神经系统不同中枢对排尿反射的控制

资料1 尿在肾中不断生成，经输尿管流入膀胱暂时储存。当膀胱储尿达到一定程度时，引起尿意。控制排尿的低级中枢在脊髓。

资料2 一般成年人可以有意识地控制排尿，偶尔也可能会“憋尿”。上课的时候如果你略有尿意但不是很急，你可以等到下课再去上厕所；观看演出前，即使你没有明显尿意，但为了避免中途去厕所，你可能会选择进场前去排一次尿。

资料3 婴儿常尿床。有些成人由于外伤

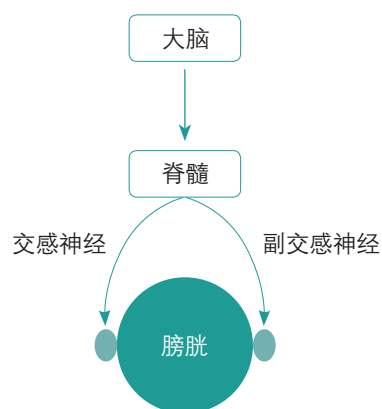
等会出现像婴儿那样尿床的情况。

讨论

1. 成人可以有意识地控制排尿，婴儿却不能，二者控制排尿的神经中枢的功能有什么差别？
2. 有些成人患者出现资料3所提到的不受意识支配的排尿情况，是哪里出现了问题？
3. 这些例子说明神经中枢之间有什么联系？

排尿不仅受到脊髓的控制，也受到大脑皮层的调控。脊髓对膀胱扩大和缩小的控制是由自主神经系统支配的：交感神经兴奋，不会导致膀胱缩小；副交感神经兴奋，会使膀胱缩小（图2-11）。而人之所以能有意识地控制排尿，是因为大脑皮层对脊髓进行着调控。

不只是膀胱，其他内脏的活动也受到神经系统的分级调节。脊髓是调节内脏活动的低级中枢，通过它可以完成简单的内脏反射活动，如排尿、排便、血管舒缩等。但脊髓对这些反射活动的调节是初级的，并不能很好地适应正常生理活动的需要，如果没有高级中枢的调控，排尿反射可以进行，但排尿不完全，也不能受意识控制。脑干中也有许多重要的调节内脏活动的基本中枢，如调节呼吸运动的中枢，调节心血管活动的中枢等，一旦受到损伤，各种生理活动即失调，严重时呼吸或心跳会停止。下丘脑是调节内脏活动的较高级中枢，它也使内脏活动和其他生理活动相联系，以调节体温、水平衡、摄食等主要生理过程。大脑皮层是许多低级中枢活动的高级调节者，它对各级中枢的活动起调整作用，这就使得自主神经系统并不完全自主。



▲ 图2-11 排尿反射的分级调节示意图

知识链接

在躯体运动及排尿反射的分级调节过程中，还存在反馈调节。关于反馈调节，参见本书第3章第2节。

练习与应用

一、概念检测

1. 基于对神经系统分级调节的理解,判断下列表述是否正确。

(1) 脑与脊髓中的神经中枢分工明确,独立地调控机体的生命活动。 ()

(2) 自主神经系统是不受意识控制的,因此它对机体活动的调节与大脑皮层无关。 ()

2. 因交通事故,某人的脊髓不幸从胸部折断了,一般情况下会表现出 ()

- A. 膝跳反射存在,针刺足部有感觉
- B. 膝跳反射存在,针刺足部无感觉
- C. 膝跳反射不存在,针刺足部有感觉

D. 膝跳反射不存在,针刺足部无感觉

二、拓展应用

以下是关于自主神经系统的错误假设。不妨逆向思考一下,在其中任何一种假设成立时,机体的调控机能可能发生哪些改变?这对你深入理解自主神经系统的特点有哪些启示?

(1) 它的调控不“自主”,而是必须在意识的支配下才能进行调控。

(2) 它绝对自主,不受大脑等高级中枢的控制。

(3) 内脏活动只受交感神经或副交感神经的单一控制。

生物科技进展

中国脑计划

大脑皮层是调节人体生命活动的最高级中枢,但人们对它工作机制的了解仅仅揭示了冰山一角。研究大脑的结构和工作机制的新兴学科——脑科学,可以说是21世纪科学研究中最吸引人的领域之一。

2018年,“中国脑计划”正式启动。该计划以“认识脑、模拟脑、保护脑、开发脑”为目的,目标是在未来十五年内,在脑科学、脑疾病早期诊断与干预、类脑智能器件(用于运动损伤康复等情况)三个前沿领域取得国际领先的成果。

要弄清楚脑是如何工作的,需要绘制三种图谱:一是“细胞类型图谱”,即鉴定神经元和神经胶质细胞并确定它们在脑中的分布等;二是“连接图谱”,即表示脑中所有神经元相互连接的图谱;三是“活动图谱”,即表示脑中与特定状态相联系的神经元的放电模式图谱。只有将这三种图谱的信息相结合,

我们才能真正理解大脑的工作机制。

科学的发展离不开实验材料和实验工具的进步。研究脑,首先要有合适的模型动物。我国科学家于2017年攻克了体细胞克隆灵长类动物的世界难题,成功克隆了猴——

“中中”和“华华”。克隆猴技术将大大促进人类脑疾病的研究和治疗,既可以生产基因背景一致的“模型猴”,最大限度地控制个体差异;又可以用来标记某一类神经元,追踪其神经连接,最大限度排除由基因差异造成的大脑结构形状不一,提高绘制图谱的精确度。

另外,精准基因组编辑和大数据处理等生物医学研究方法,以及直接记录神经元活动的电压传感器和高速成像显微镜等工具也助力脑科学的研究。

脑科学的发展离不开技术进步。

脑科学,是大有可为的科学。

